2026 경구중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	7문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	$\cos A = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$	하	2	②
2	선택형	피타고라스 정리와 삼각비	피타고라스로 빗변 $\sqrt{5}$	하	3	⑤
3	선택형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\overline{AC}^2 = \overline{AD} \times \overline{AB}$	중	4	②
4	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	하	3	③
5	선택형	입체도형에서 삼각비	$\triangle BFH$는 $\angle F = 90^\circ$	중	4	①
6	선택형	75°의 삼각비 구하기	$\angle ABC = 45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$, $\sin 75^\circ = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$	상	5	⑤
7	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	반지름 1 → $\sin 50^\circ = \overline{AB}$	하	2	③
8	선택형	종이 접기와 삼각비	접는 선 = $\overline{AC}$의 수직이등분선, 마름모 APCQ	상	5	⑤
9	선택형	특수각과 각의 이등분선	$\angle BAC = 60^\circ \rightarrow \angle BAD = 30^\circ$	중	4	①
10	선택형	삼각형의 높이를 이용한 변의 길이	A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH	중	4	④
11	선택형	높이 측정 (두 각)	$\angle ABC = 45^\circ + 15^\circ = 60^\circ$	중	3	①
12	선택형	일반 삼각형의 변의 길이 (수선)	$\angle C = 60^\circ$, C에서 $\overline{AB}$에 수선 (또는 A에서 $\overline{BC}$에 수선)	상	4	②
13	선택형	사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	$\triangle ABD + \triangle BCD$	중	3	①
14	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{OM} = 2$, $\overline{OB} = 4$	중	3	④
15	선택형	현의 길이와 중심까지의 거리	길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리	하	3	④
16	선택형	원의 접선과 사각형의 각	$\angle OAP = 90^\circ \rightarrow \angle OAC = 57^\circ$	상	4	③
17	선택형	삼각형의 내접원과 접선의 길이	$\triangle BDE$의 둘레 $= 2\times$(B에서 접점까지)	중	4	②
18	선택형	접선의 길이와 피타고라스 정리	D에서의 접선 길이 5, E에서의 접선 길이 $\overline{BE} - 3$	상	5	③
19	서술형	삼각비로 변의 길이와 삼각비	$\cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$	중	8	$x = 6$, $y = 4\sqrt{2}$, $\tan C = \frac{\sqrt{2}}{4}$
20	서술형	높이 측정 (두 지점에서 올려본 각)	$\overline{CD} = x$ (45°), tan로 식 세우기	최상	11	$\overline{CD} = 16.2$ m, $\overline{EH} = 47.6$ m
21	서술형	사분원과 삼각비, 사다리꼴 넓이	반지름 1 → 선분 = 삼각비	중	8	$\overline{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{OB} = \frac{1}{2}$, 넓이 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$
22	서술형	현의 수직이등분선으로 원 복원	$r^2 = (r-3)^2 + (3\sqrt{3})^2$	상	8	반지름 6 cm, $\overset{\frown}{AB} = 4\pi$ cm

단원별 배점

삼각비의 뜻	1문항 2.0점
피타고라스 정리와 삼각비	1문항 3.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	5문항 13.0점
중	10문항 45.0점
상	6문항 31.0점
최상	1문항 11.0점

입체도형에서 삼각비	1문항 4.0점
75°의 삼각비 구하기	1문항 5.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값	1문항 2.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 5.0점
특수각과 각의 이등분선	1문항 4.0점
삼각형의 높이를 이용한 변의 길이	1문항 4.0점
높이 측정 (두 각)	1문항 3.0점
일반 삼각형의 변의 길이 (수선)	1문항 4.0점
사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	1문항 3.0점
현의 수직이등분선	1문항 3.0점
현의 길이와 중심까지의 거리	1문항 3.0점
원의 접선과 사각형의 각	1문항 4.0점
삼각형의 내접원과 접선의 길이	1문항 4.0점
접선의 길이와 피타고라스 정리	1문항 5.0점
삼각비로 변의 길이와 삼각비	1문항 8.0점
높이 측정 (두 지점에서 올려본 각)	1문항 11.0점
사분원과 삼각비, 사다리꼴 넓이	1문항 8.0점
현의 수직이등분선으로 원 복원	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 73점, 원의 성질 27점

선택형 18문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 답안지 없음 — 직접 풀이(채점 표시와 대조). 학생 필기로 훼손된 그림(5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18번, 서술형 1, 3, 4)은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 4번: ① 앞 숫자가 학생 필기로 가려짐 → sin 90°로 판독 (답 ③에는 영향 없음) / 12번: ∠A의 첫 자리가 필기로 가려짐 → 75°로 판독 (선택지 ②와 일치) / 16번: 원문은 '원 위의 한 점 O에 대하여'(오타). 그림의 C를 원 위의 점으로 보면 33°·118°가 서로 모순(접선각 =31°)이므로, 출제 의도대로 사각형 AOBC의 내각 합으로 풀어 52° / 19번: 원문의 소문항 번호가 (1),(2),(2)로 인쇄됨 → (1),(2),(3)으로 표기 / 22번: (2)의 'AB'는 학생 필기로 둘러싸여 호 기호가 보이지 않음. 현 AB는 이미 $6\sqrt{3}$로 주어졌으므로 호의 길이로 판단해 4π cm